Chapitre 10 : Formes bilinéaires et formes quadratiques

ATTENTION : Cours non finalisé, non structuré et contenant beaucoup d'oublis.
Il est pour l'instant peu sûr de réviser à partir de ce cours, mais il peut être intéressant de le parcourir pour se faire une idée du sujet.

I Formes bilinéaires

A Généralités

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Une **forme bilinéaire** sur E est une application $f : E \times E \to \mathbb{R}$ telle que :

- pour tout $x \in E$, l'application $y \mapsto f(x, y)$ est linéaire,
- pour tout $y \in E$, l'application $x \mapsto f(x, y)$ est linéaire.
- autrement dit, f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.

Vocabulaire : On note $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E.

Exemple : Le produit scalaire est une forme bilinéaire.

B Formes symétriques

Définition : On dit qu'une forme bilinéaire f est **symétrique** si $f(x, y) = f(y, x)$ pour tous $x, y \in E$.

Définition : Soit $\varphi : E \times E \to \mathbb{R}$.
L'application $D_\varphi : E \to E^*$ telle que $\forall x, y \in E,\ \varphi(x, y) = \langle D_\varphi(x), y\rangle$ est appelée l'**application linéaire canonique** de φ.

C Changement de base

Proposition : Changement de base

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E, et $P_{B\to B'}$ la matrice de passage de B à B'.
Soit f une forme bilinéaire. Alors

$$Mat_{B'}(f) = {}^tP_{B\to B'} Mat_B(f) P_{B\to B'}$$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve

D Rang et noyau d'une forme bilinéaire symétrique

Définition : Soit f une forme bilinéaire symétrique sur E, alors :

1. $ker(f) = \{x \in E \mid \forall y \in E f(x, y) = 0\}$,
2. $rg(f) = \dim(E) - \dim(ker(f))$.

Vocabulaire : On dit que f est **non-dégénérée** si $ker(f) = \{0\}$, c'est à dire si $rg(f) = \dim(E)$.

Théorème :

Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, et $A_{ij} = f(e_i, e_j)$, alors on a :

1. f est non dégénérée si et seulement si A est inversible,
2. $ker(f) = \{x \in E \mid AX = 0\}$,
3. $rg(f) = rg(A)$.

Démonstration :
Posons $f : E \times E \to \mathbb{R}$ telle que $f : x \mapsto (y \mapsto f(x, y))$. Posons aussi $d : E \to E*$.
Comme f est bilinéaire, d est linéaire.
Ainsi, $ker(f) = ker(d)$ et $rg(f) = rg(d)$.
Comme A est la matrice de d dans les bases $(e_1, \ldots, e_n)$ et $(e_1^*, \ldots, e_n^*)$, on a $ker(d) = \{x \in E \mid AX = 0\}$ et $rg(d) = rg(A)$.

Exemple : Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée.
En effet, si f est un produit scalaire, alors $f(x, y) = f(y, x)$ pour tous $x, y \in E$, et $ker(f) = \{0\}$ (car $f(x, x) > 0$ pour tout $x \neq 0$).

Proposition :

Soit f une forme bilinéaire symétrique. Alors :

1. f est non-dégénérée si et seulement si $rg(f) = \dim(E)$,
2. Soit $B = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Alors $rg(Mat_B(f)) = rg(f)$.
   On a de plus que f est non-dégénérée si et seulement si $Mat_B(f)$ est inversible.

E Orthogonalité

Définition : Soit φ une forme bilinéaire symétrique sur E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

1. Deux vecteurs $x, y \in E$ sont **orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$, on note $x \perp_\varphi y$.
2. L'orthogonal d'une partie $H \subseteq E$ est le sous-espace vectoriel $H^\perp = \{z \in E \mid \forall x \in H, x \perp_\varphi z\}$.
   Si φ est un produit scalaire, alors $H^\perp \cap H = \{0\}$.
3. Un vecteur $x \in E$ est dit **isotrope** si $x \perp_\varphi x$.

Remarque : Une forme bilinéaire symétrique qui n'a pas de vecteur isotrope est nécessairement non dégénérée.

Proposition :

Soit f une forme bilinéaire symétrique. Soit F un sous-espace vectoriel de E.
Alors :

$$dim(F_f^\perp) = dim(E) - dim(F) + dim(F \cap ker(f))$$

Si f est non dégénérée, alors $dim(F_f^\perp) = dim(E) - dim(F)$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve

Corollaire :

Si f est un forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur $E \times E$, avec E de dimension finie, alors $(F_f^\perp)^\perp = F$ pour tout sous-espace vectoriel F de E.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve

Note de rédaction : f est une forme bilinéaire symétrique ou juste bilinéaire ?

F Restriction d'une forme bilinéaire symétrique

Si b est un produit scalaire sur E, il est clair que la restriction de b à tout sous-espace vectoriel F de E est encore un produit scalaire sur F. En revanche, l'exemple suivant montre qu'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée peut avoir des restrictions qui sont dégénérées.

Exemple : Soit $E = \mathbb{R}^2$ et b la forme bilinéaire symétrique définie par $b((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1x_2 - y_1y_2$.
Alors b est non dégénérée, mais la restriction de b à la droite vectorielle $F = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ est dégénérée.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et soit φ une forme bilinéaire symétrique sur $E \times E$.
Soit F un sous-espace vectoriel de E. Alors :

$$\varphi_{|F\times F} \text{ est non dégénérée } \Leftrightarrow F \cap F_f^\perp = \{0\} \Leftrightarrow F \oplus F_f^\perp = E$$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve

II Formes quadratiques

Dans le cadre des produits scalaires, on a vu que la fonction "carré de la norme" avait des propriétés remarquables, en particulier vis-à-vis de l'orthogonalité grâce au théorème de Pythagore. La généralisation de cette fonction dans le cadre des formes bilinéaires conduit à la notion de forme quadratique.

A Généralités

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Une fonction $q : E \to \mathbb{R}$ est une **forme quadratique** sur E s'il existe une forme bilinéaire symétrique φ sur $E \times E$ *(a priori non symétrique)* telle que $q(x) = \varphi(x, x)$ pour tout $x \in E$.

Remarque : Toute forme quadratique q vérifie : $q(\lambda x) = \lambda^2 q(x)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $x \in E$. En particulier, $q(0) = 0$.

Exemple : Dans $\mathbb{R}^4$, $q : (x, y, z, t) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - x^2 \cdot t^2$ est une forme quadratique.
En effet, on peut définir $\varphi((x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2)) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 - c^2t_1t_2$.
On a que $q(x, y, z, t) = \varphi((x, y, z, t), (x, y, z, t))$ pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

B Polarisation d'une forme quadratique

Proposition :

Soit $q : E \to \mathbb{R}$ une forme quadratique.
Alors, $\exists! \varphi \in \mathcal{B}(E)$ symétrique telle que $\forall x \in E,\ q(x) = \varphi(x, x)$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve

Remarque : $\mathcal{B}(E)$ désigne l'ensemble des formes bilinéaires sur E.

Vocabulaire : On appelle φ la **forme polaire** de q.

Exemple : Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
Considérons $q(x, y, z) = xy + 2x^2 - y^2 + 3zx - zy$.
La forme polaire de q est $\varphi : ((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) \mapsto 2x_1x_2 - y_1y_2 + \frac{x_1y_2+y_1x_2}{2} + 3 \cdot \frac{z_1x_2+x_1z_2}{2} - \frac{z_1y_2+z_2y_1}{2}$.
De plus, si e est la base canonique de $\mathbb{R}^3$, alors $Mat_e(q) = Mat_e(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.

Définition : Soit $q : E \to \mathbb{R}$ une forme quadratique sur E, où E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie muni d'une base e.

- $Mat_e(q) = Mat_e(\varphi) = Mat_(e, e^*)(D_\varphi)$, où φ est la forme polaire de q.
- $Ker(q) = Ker(\varphi) = Ker(D_\varphi)$,
- $rg(q) = rg(\varphi) = rg(D_\varphi)$.
- q est **dégénérée** si $Ker(D_\varphi) = \{0\}$.

Note de rédaction : Vérifier le dernier point, semble être une erreur de frappe, devrait être "non dégénérée" au lieu de "dégénérée".

Note de rédaction : Qu'est-ce que D_φ ?

Remarque : On observe que $Mat_e(q)$ est symétrique.

C Bases q-orthogonales

1 Définitions et propriétés

Définition : Soient $x, y \in E$ et q une forme quadratique sur E.

- x est **isotrope** si $q(x) = 0$,
- On dit que x et y sont **orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$, où φ est la forme polaire de q.

Remarque : x est isotrope si et seulement si $x \perp x$.

Note de rédaction : Revoir la définition ci-dessus, semble être un duplicata de ce qu'on a vu auparavant.

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E.
Considérons $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E.
On dit que e est une **base q-orthogonale** si les éléments de e sont deux à deux orthogonaux, c'est à dire si $\varphi(e_i, e_j) = 0$ pour tous $i \neq j$, où φ est la forme polaire de q.

Remarque : Si e est une base q-orthogonale de E, alors $Mat_e(q)$ est une matrice diagonale.

Remarque : L'application $q = N^2$ où N est une norme sur E est une forme quadratique.

Exemple : Considérns $q(x, y, z) = x^2 - y^2 + 2z^2$ une forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$.
Alors, la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est une base q-orthogonale. En effet, les éléments de la base canonique sont deux à deux orthogonaux, et on a $q(e_1) = 1$, $q(e_2) = -1$ et $q(e_3) = 2$.

2 Détermination d'une base q-orthogonale

Application : Si $q(x) = e_1(\ell_1(x))^2 + e_2(\ell_2(x))^2 + \cdots + e_k(\ell_k(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

1. On complète $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ en une base de E^*, disons $(\ell_1, \dots, \ell_n)$.
2. On calcule la base antéduale de $(\ell_1, \dots, \ell_n)$, disons $(e_1, \dots, e_n)$.

Alors, $(e_1, \dots, e_n)$ est q-orthogonale.
On a $\langle \ell_j, e_i \rangle = \delta_{ij}$. Soit φ la forme linéaire de q.
Alors $\varphi(x, y) = \sum_{s=1}^{k} c_s \ell_s(x) \ell_s(y)$ et $\varphi(e_i, e_j) = \sum_{s=1}^{k} c_s \ell_s(e_i) \ell_s(e_j) = \sum_{s=1}^{k} c_s \delta_{si} \delta_{sj} = 0$ si $i \neq j$.

Exemple : Soit $q(x, y, z) = x^2 + (y + z)^2$ une forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$.
On a :

$$\ell_1(x, y, z) = x, \quad \ell_2(x, y, z) = y + z, \quad \ell_3(x, y, z) = z.$$

On a de plus que $P_{can \to (\ell_1, \ell_2, \ell_3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, et par pivot de Gauss, on trouve que $P^{-1}_{can \to (\ell_1, \ell_2, \ell_3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
Donc, la base antéduale de (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) est $(e_1, e_2, e_3 - e_2)$, et cette base est q-orthogonale.

Note de rédaction : Voir Laurent pour vérifier que ce qui suit est bien rédigé, j'ai perdu l'habitude de prendre des notes. Merci à Saint Laurent.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E.
Considérons $q(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i(\ell_i(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.
Alors :

1. La forme quadratique q est de rang k,
2. Soit $(l_{k+1}, \dots, l_n)$ une famille de E^* telle que $(\ell_1, \dots, \ell_k, l_{k+1}, \dots, l_n)$ soit une base de E^*. On note e la base antéduale de $(\ell_1, \dots, \ell_k, l_{k+1}, \dots, l_n)$. Alors e est une base q-orthogonale de E.
   De manière équivalente,

$$\mathrm{Mat}_e(q) = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve

3 Décomposition de Gauss

Cliquer ici pour une vidéo sur la décomposition de Gauss

Remarque : Le but est d'écrire une forme quadratique quelconque sur E de dimension finie sous la forme $q(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i(\ell_i(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

Exemple : La forme quadratique "contient un carré". On considère $q(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + xy - xz$.
On a $q(x, y, z) = (x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z)^2 - (\frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z)^2 - 2y^2$.
Ici on peut directement poser $\ell_1(x, y, z) = x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$, $\ell_2(x, y, z) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$ et $\ell_3(x, y, z) = y$ pour trouver la base q-orthogonale associée à q.

Exemple : On prend $q(x, y, z) = x^2 - 2xy + xz - y^2 + 2yz$.
On a $q(x, y, z) = (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - (-y + \frac{1}{2}z)^2 - y^2 + 2yz - z^2$.
$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2y^2 + 3yz - \frac{5}{4}z^2$.
$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2(y - \frac{3}{4}z)^2 + \frac{9}{8}z^2$ - $\frac{5}{4}z^2$.
$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2(y - \frac{3}{4}z)^2 - \frac{1}{8}z^2$.

Exemple : À un moment dans l'algorithme, la forme quadratique "ne contient pas/plus de carré".
Exemple le plus simple : $q(x, y) = xy = \frac{1}{4}((x + y)^2 - (x - y)^2)$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour le dernier exemple $q(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_2x_3 + 2x_1x_3 + 3x_1x_4 - x_3x_4$

Proposition : *(admis)*

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie de dimension n, et q une forme quadratique sur E.
Alors il existe $\ell_1, \dots, \ell_p, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes telles que :

$$q = \ell_1^2 + \cdots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \cdots - \ell_{p+r}^2$$

Remarque : Cela découle directement de la décomposition de Gauss.

Remarque : Dans ce cas, $Mat_e(q) = Diag(\underbrace{1,\dots,1}_{p \text{ fois}}, \underbrace{-1,\dots,-1}_{r \text{ fois}}, 0,\dots,0)$, et $rg(q) = rg(Mat_e(q)) = p + r$.

4 Signature d'une forme quadratique

Définition : Soit q une forme quadratique sur E.
On dit que q est **positive** si $q(x) \geq 0$ pour tout $x \in E$, et que q est **négative** si $q(x) \leq 0$ pour tout $x \in E$.
On dit que q est **définie positive** (resp. **définie négative**) si $q(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ (resp. $q(x) < 0 \Leftrightarrow x \neq 0$).

Théorème :

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie n, et q une forme quadratique sur E.
Alors le couple (p, r) d'entiers tels que $q = \ell_1^2 + \dots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \dots - \ell_{p+r}^2$ (pour $\ell_1, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes) ne dépend pas de $(\ell_1, \dots, \ell_{p+r})$.

Lemme :

Soit q une forme quadratique sur E de dimension finie.
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base q-orthogonale de E.

1. Si $q(e_i) \geq 0$ pour tout i, alors q est positive,
2. Si $q(e_i) > 0$ pour tout i, alors q est définie positive.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve du lemme

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve du théorème

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E.
On appelle **signature** de q le couple d'entiers (p, r) tel que $q = \ell_1^2 + \dots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \dots - \ell_{p+r}^2$ pour $\ell_1, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes.

De manière équivalente, la signature de q est le couple d'entiers (p, r) tel que pour toute base q-orthogonale e de E, on a $p = \#\{i \mid q(e_i) > 0\}$ et $r = \#\{i \mid q(e_i) < 0\}$.

Exemple :

- Un produit scalaire est de signature $(dim(E), 0)$.
- $q(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$ est de signature $(3, 1)$.
- $q(x, y) = xy$ est de signature $(1, 1)$.

5 Liens entre signature et matrices symétriques

Soit q une forme quadratique sur E. Soit φ sa forme polaire.
Soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque de E.
Posons $A = Mat_e(q) = Mat_e(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i,j \leq n}$.
Par définition A est symétrique. Donc A est représente la matrice d'un endomorphisme auto-adjoint.
Donc $\exists P \in O_n(\mathbb{R})$ tel que ${}^tPAP = Diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A.
Soit $(e'_1, \dots, e'_n)$ la base de E telle que $P = P_{e \to e'}$, *i.e.* $e'_j = \sum_{i=1}^n P_{ij} e_i$ pour tout j.
Alors e' est une base q-orthogonale de E, et $Mat_{e'}(q) = Diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
Donc, la signature de q est donnée par le nombre de valeurs propres strictement positives et le nombre de valeurs propres strictement négatives de A.

Contents

I Formes bilinéaires **1**
A Généralités . . . 1
B Formes symétriques . . . 1
C Changement de base . . . 1
D Rang et noyau d'une forme bilinéaire symétrique . . . 1
E Orthogonalité . . . 2
F Restriction d'une forme bilinéaire symétrique . . . 3

II Formes quadratiques **3**
A Généralités . . . 3
B Polarisation d'une forme quadratique . . . 4
C Bases q-orthogonales . . . 4
1 Définitions et propriétés . . . 4
2 Détermination d'une base q-orthogonale . . . 5
3 Décomposition de Gauss . . . 6
4 Signature d'une forme quadratique . . . 7
5 Liens entre signature et matrices symétriques . . . 7